PRD：睡眠改善アプリ「ねむのき」

1. プロジェクト概要

プロダクト名：ねむのき

目的と背景（**Why**）：
AIとIoT技術を活用し、ユーザーの睡眠状態（睡眠の質）を可視化するとともに、寝室環境の調整をサポートする。睡眠の記録・分析・フィードバックを通じて、ユーザーが自分の睡眠を理解し、より良い睡眠習慣と環境を整えられるようにする

ターゲットユーザー（**Who**）：

- 寝付きが悪い人
- 睡眠の質に悩みを抱えている人

2. Goals

- 日々の睡眠データを取得し、睡眠の状態をわかりやすく確認できるようにする
- AIによる睡眠分析とフィードバック、スマートカーテンとの連携を通じて、睡眠習慣の見直しと就寝・起床に合わせた寝室環境づくりを支援する
- 環境音や音楽によって、就寝前にリラックスできるようにする
- 入力や操作の負担を抑え、無理なく継続して使えるようにする

3. Non-Goals

- エアコンなどの空調機器や照明機器の操作・連携
- 今日の予定など、睡眠と直接関係しないリマインド機能
- ユーザーが有効にしていない状態での完全自動制御

4. 機能要件

4.1 睡眠データの取得

- 対応するデバイスやセンサーから、寝返り・呼吸・いびきなどの情報を取得する
- 取得したデータを日ごとの睡眠ログとして保存する
- データが取得できなかった時間や取得状況を表示する

※取得方法、対応デバイス、取得できる項目は別途決定する

4.2 AI睡眠分析・スコア化

- 日々の睡眠データをもとに、睡眠状態を分析する

- 浅い睡眠・深い睡眠・覚醒などの状態を、取得データで推定できる範囲で表示する
- 睡眠の状態をスコアとしてわかりやすく表示する
- 分析結果に基づき、睡眠習慣やカーテンの開閉設定に関するフィードバックを提供する。
- データ不足などで分析できない場合はその理由を表示し、不確かな分析結果は断定的に表示しない。

※睡眠状態の推定方法とスコアの算出基準は別途決定する

4.3 ダッシュボード・睡眠ログ

- 毎日の睡眠ログ、睡眠スコア、AIからのフィードバックを画面で確認できるようにする（ログは別画面で確認）
- 複数日の睡眠記録をグラフで比較して睡眠の傾向を把握できるようにする
- 過去の日付を選び、その日の記録を確認できるようにする（日付ごとの睡眠記録と詳細な分析結果を表示する）

※データがない場合や分析中、取得に失敗した場合は、その状況と理由を表示する。

4.4 スマートカーテン連携

- 対応するスマートカーテンと接続できるようにする
- アプリからカーテンの開閉を操作できるようにする
- 就寝・起床に合わせた開閉時刻を設定できるようにする
- 接続状態と操作結果を表示する。

4.5 完全自動モード（選択制）

- ユーザーが自分で有効・無効を選択できるようにする
- 初期状態では無効とし、有効化する際に自動で実行される内容を説明する
- 有効な場合は、設定した条件に従ってスマートカーテンを自動で開閉する
- 自動モードの実行中でも、ユーザーが手動操作や停止をできるようにする

※本PRDでは、完全自動モードの制御対象をスマートカーテン＆アラームとする。AIの分析結果を開閉条件やアラーム設定にどう反映するかは別途決定する

4.6 入眠サポート

- ホワイトノイズなどの環境音や、リラクゼーション音楽を再生できるようにする。
- 音源の選択、再生・停止、音量調整を簡単に行えるようにする

※利用する音源の取得方法、再生方式を別途決定する。

4.7 起床サポート

- アラーム機能
- スヌーズ機能

5. 非機能要件

5.1 使いやすさ

- ダークモードを標準とし、就寝前や深夜でも見やすい画面にする
- 入力項目や設定手順を必要最小限にする
- 睡眠スコアやフィードバックは、ユーザーを責めたり、不安をあおったりしない表現にする

5.2 プライバシー・セキュリティ

- 睡眠データの取得前に、取得項目と利用目的を説明し、同意を得る
- 保存時・通信時のデータを暗号化し、本人のデータへのアクセスを制限する
- ユーザーが記録データを削除できるようにする
- いびきの分析などで音声を扱う場合は、録音の有無、保存範囲、保存期間を明示する

5.3 性能・安定性

- アプリを開いた際は、保存済みの最新データを速やかに表示する
- データ同期や分析の途中であることを画面で確認できるようにする
- デバイスとの接続が切れた場合は、状態と再接続方法を案内する
- カーテンの操作に失敗した場合は、実行済みと誤認させない表示にする

6. 主な利用の流れ

1. 初回起動時に、データ利用への同意とデバイス接続を行う
2. スマートカーテンの開閉時刻と、アラームの設定、完全自動モードの利用有無を設定する
3. 就寝前に、必要に応じて環境音や音楽を再生する
4. 起床後、睡眠ログ・スコア・AIのフィードバックを確認する
5. フィードバックを参考に、睡眠習慣や設定を見直す

7. リリース時の受け入れ条件

- 対応デバイスから取得した睡眠データを日ごとの睡眠ログに保存し、アプリ上で確認できるようにする。また、データを取得できなかった場合は、その状態を表示する
- 取得データに基づく睡眠分析とスコア、AIのフィードバックを確認できる
- 対応スマートカーテンの手動操作と、設定条件による自動開閉ができる
- 完全自動モードをユーザーが有効・無効にでき、手動で停止できる
- 環境音やリラクゼーション音楽を再生・停止できる
- ダークモードで主要な操作を完了できる
- データ取得や機器操作の失敗を、画面で確認できる
- 取得データの不足や分析の失敗を画面で確認できる

8. 今後決める事項

- 対応OSと対応デバイス・スマートカーテン
- 睡眠データの取得方法と取得精度
- 睡眠状態の推定方法とスコアの算出基準

- 完全自動モードの具体的な動作条件
- データと音声の保存場所・保存期間
- アラームの通知方式、音源、スヌーズ時間
- スマートカーテンとアラームの連動条件
- 睡眠データの取得・分析方法を検証する方法
- 実機がない場合のテスト方法、実機で確認する範囲